Machine Translated by Google

PISCINE ORIENTÉE OBJET

Module 05 - Formez-vous

Résumé : Dans ce module, vous développerez vos compétences en développement orienté objet.

Version : 1.1

Machine Translated by Google

Contenu

je Préambule 2

II Partie obligatoire 3

II.1 Introduction. 4

II.2 Exigences 4

II.3 Entrées. 5

II.3.1 Réseau ferroviaire 5

II.3.2 Composition du train 6

II.4 Sortir 7

III partie bonus 8

IV Soumission et évaluations par les pairs 9

Machine Translated by Google

Chapitre I

Préambule

Les réseaux ferroviaires sont des infrastructures de transport essentielles qui nécessitent une gestion et une coordination efficaces pour garantir des opérations sûres et fiables.
Le développement de simulations de tels réseaux peut nous aider à étudier et à optimiser leurs performances, à identifier les problèmes potentiels et à tester différents scénarios sans avoir à intervenir dans le monde réel. coûts et risques.

Dans ce projet, vous créerez une simulation de réseau ferroviaire, incluant la création des rails et des trains, ainsi que la mise en œuvre de systèmes pour coordonner leurs mouvements et éviter les collisions. collisions et introduction d'événements aléatoires pour simuler des conditions réelles.

Ce projet mettra à l'épreuve vos compétences en programmation et vous offrira une expérience pratique dans la conception et la mise en œuvre de simulations complexes.

Machine Translated by Google

Chapitre II

Partie obligatoire

Dans cet exercice, vous devez créer un programme qui simule un réseau ferroviaire complexe avec plusieurs trains circulant simultanément.

Comme vous êtes dans une piscine orientée objet, vous êtes censé utiliser les connaissances que vous avez acquises. dans les modules précédents.

Par conséquent, nous attendons de vous que vous fournissiez :

- Plusieurs diagrammes UML
- Classes/structures encapsulées
- Implémentations de modèles de conception
- Utilisation intelligente des attributs de la propriété.

Lors de l'évaluation, des questions vous seront posées sur votre code et votre composition ; préparez-vous donc à y répondre.

Machine Translated by Google

II.1 Introduction

L'objectif principal est d'estimer le temps de trajet moyen entre deux points du réseau tout en gérant les dépassements de trains et en mettant en œuvre un système de recherche d'itinéraire pour déterminer les itinéraires optimaux entre les gares.

II.2 Exigences

Le programme doit satisfaire aux exigences suivantes :

- Permettre de définir un réseau ferroviaire composé de plusieurs villes et segments de voie.
- Modèles de trains avec un nom, un identifiant unique (ID) et des caractéristiques de performance (force d'accélération maximale et force de freinage maximale).
- Inclure une vitesse maximale autorisée pour les segments de voie ferrée.
- Mettre en œuvre un générateur d'événements aléatoires pouvant se produire dans les villes ou sur les segments de voie ferrée.
- Simuler le mouvement simultané de plusieurs trains sur le réseau ferroviaire, en tenant compte des caractéristiques des trains et des rails.
- Concevoir un système de dépassement entre les trains afin d'éviter les collisions et d'optimiser le trafic sur le réseau ferroviaire.
- Mettre en œuvre un algorithme de recherche de chemin pour déterminer les itinéraires optimaux entre les stations dans le réseau ferroviaire.
- Enfin, fournissez une estimation du temps de trajet moyen entre deux points dans le réseau.

Vous devez travailler sur votre architecture. Vous serez évalué sur ce point.
les points suivants :

- Vous devez créer des modèles de conception (au moins 3 pour obtenir la notation maximale concernant modèle de conception)

Vous devez avoir fourni un diagramme UML illustrant votre projet (au moins deux diagrammes pour une compréhension optimale de la notation UML ; par exemple, un diagramme de classes et un diagramme de séquence).

- Vous devez encapsuler vos structures et vos classes de manière astucieuse.
- Vous devez suivre les recommandations SOLID, et même les recommandations KISS ou DRY.

Machine Translated by Google

II.3 Entrées

Pour décrire la simulation à exécuter, votre programme recevra deux fichiers en entrée. Le premier fichier décrira le réseau ferroviaire sur lequel vous travaillerez, et le second, les trains à simuler.

II.3.1 Réseau ferroviaire

Ce fichier contiendra tous les rails de la simulation.
Il peut contenir 3 types de données :

- Un nœud, représentant un point de votre graphe de réseau, et son nom.
- Le rail, représentant un lien entre deux nœuds de votre graphe de réseau, avec sa longueur et la limitation de vitesse dans cette section.

Sa syntaxe sera la suivante :

```
Node CityA
Node CityB
Node CityC
Nœud RailNodeA
Nœud RailNodeB
Node RailNodeC
Nœud RailNodeD
Nœud RailNodeE
Nœud RailNodeF
Nœud RailNodeG Rail
CityA RailNodeA 15.0 250.0 Rail RailNodeA RailNodeB
20.0 250.0 Rail RailNodeB RailNodeC 13.0 175.0

Rail RailNodeC CityB 5.0 150.0 Rail CityB RailNodeD
7.0 150.0 Rail RailNodeD RailNodeE 12.0 200.0 Rail
RailNodeE CityC 6.0 150.0 Rail CityA RailNodeF 6.0 150.0 Rail
RailNodeF RailNodeG 17.0 250.0


Rail RailNodeG CityC 17.0 250.0 Rail RailNodeA
RailNodeD 23.02 250.0 Rail RailNodeA RailNodeE 19.0 250.0

Rail RailNodeA RailNodeG 6,7 150,0 Rail RailNodeB
RailNodeD 20,24 225,0
```

Vous devez vérifier les données contenues dans ce fichier et afficher un message d'erreur clair si vous y trouvez une erreur, puis fermer votre application.

Machine Translated by Google

II.3.2 Composition du train

Ce fichier contiendra la description de chaque train que votre programme devra simuler.
Chaque train sera décrit dans l'ordre suivant :

1. un nom
2. Le poids du train, en tonnes métriques
3. le coefficient de frottement
4. la force d'accélération maximale, en kilonewtons
5. la force de freinage maximale, en kilonewtons
6. la gare de départ
7. la gare d'arrivée
8. l'heure du départ
9. la durée de l'arrêt à chaque station rencontrée

Sa syntaxe sera la suivante :

```
TrainAB 80 0,05 356,0 30,0 CityA CityB 14h10 00h10 TrainAC 60
0,05 412,0 40,0 CityA CityC 14h20 00h10 TrainBA 40 0,05 356,0
30,0 CityA CityB 14h24 00h10
```

Vous devez vérifier les données contenues dans ce fichier et afficher un message d'erreur clair si vous y trouvez une erreur, puis fermer votre application.

Si votre application ne reçoit pas le nombre d'arguments requis, vous devez afficher un fichier d'utilisation décrivant comment utiliser votre exécutable. Vous devez également ajouter une option `--help` qui indiquera comment créer les fichiers d'entrée.

Machine Translated by Google

II.4 Sortie

Votre programme doit générer un fichier pour chaque trajet, contenant les informations le concernant. Ces fichiers doivent être nommés « TrainName_TrainDepartureTime.result ».

Le fichier de sortie doit commencer par respecter ce format :

```
Train : TrainAB1
Durée finale du trajet : XXhXXm
```

Vous devez fournir une estimation du temps total du trajet, basée sur la force d'accélération du train et la distance à parcourir.

Une fois ces informations fournies, le fichier de sortie doit contenir des informations décrire ce que le train a fait pendant son trajet, en suivant ce format :

```
[00h00] - [ CityA][RailNodeA] - [53,00 km] - [Accélérer] - [X][][] [][] [00h05] - [ CityA][RailNodeA] - [52,50 km] - [Maintenir]
- [X][][][] [][] CityA][RailNodeA] - [51,00 km] - [Principal] - [x][][][.

...
...
[XXhXX] - [ CityA][RailNodeA] - [38,01 km] - [Maintenir] - [ ][ ][ ][ ... ][ ][ ][x]
[XXhXX] - [RailNodeA][RailNodeB] - [30,00km] - [Maintenir] - [x][ ][ ][ ... ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
...
[XXhXX] - [RailNodeC][ CityB] - [01.00km] - [ Freinage] - [ ][ ][ ][x][ ]
[XXhXX] - [RailNodeC][ CityB] - [00.90km] - [ Freinage] - [ ][ ][ ][x][ ]
...
[XXhXX] - [RailNodeC][ CityB] - [00.00km] - [ Arrêté] - [ ][ ][ ][ ][x]
```

Chaque ligne de ce fichier de sortie doit contenir les informations suivantes :

1. Le temps écoulé depuis le début
2. Le nœud où le train a commencé
3. Le nœud où le train arrivera
4. La distance restante jusqu'à la destination finale du voyage
5. Une indication de l'état du train (accélération, maintien de la vitesse, freinage, arrêt, ou toute autre information nécessaire).
6. Un graphique simple représentant l'état du réseau ferroviaire, du nœud de départ au nœud d'arrivée. Ce graphique doit indiquer le pourcentage d'achèvement de la distance entre ces nœuds et comporter une cellule par kilomètre. Si un autre train bloque la voie, il doit être représenté par un « O ».

Machine Translated by Google

Chapitre III

partie bonus

Vous êtes libre de faire tous les bonus que vous jugez intéressants !

Nous nous attendons à des bonus comme :

- Interface graphique avec rendu en temps réel de la simulation
- Possibilité d'ajouter des nœuds/rails/événements pendant l'exécution de la simulation via un rechargement en cours d'exécution. ing du fichier d'entrée
- Un rendu visuel intéressant, illustrant la progression des trains au cours de leur voyage
- Exécutez la simulation plusieurs fois afin d'obtenir une liste moyenne des temps de trajet et des événements.

Machine Translated by Google

Chapitre IV

Soumission et évaluations par les pairs

Pour cette évaluation, vous devez fournir tous les documents que vous jugez nécessaires pour compléter la partie obligatoire et la partie bonus : diagramme, fichiers sources, en-tête, documentation, etc.
Vous ne serez évalué que sur ce qui se trouve dans le dépôt.

Veuillez déposer votre travail dans votre dépôt Git comme d'habitude. Seul le contenu de votre dépôt sera évalué lors de la soutenance. N'hésitez pas à revérifier les noms de vos dossiers et fichiers pour vous assurer de leur exactitude.